

PROYECTO INTEGRADOR

EMPRENDEIA

Asistente inteligente para la generación y validación de
planes de negocio mediante modelos de lenguaje

DOCUMENTO

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011

LÍDER TÉCNICO

Isaías de Jesús Avilés Rodríguez

EQUIPO DE TRABAJO

Juan Carlos Gerónimo Pérez · Daniel Hernández Martínez
Daniel Ballesteros Rivera · América Alexandra Salazar Medina
Jorge Esteban Frayre Arceo · Javier Antonio Adrián Rivero

APROBADO POR

Dr. Jesús Andrés Arzola Flores

México

30 de junio de 2026

Especificación de Requisitos de Software

Resumen	EmprendelA es una plataforma web que utiliza modelos de lenguaje (LLM) para apoyar a emprendedores, estudiantes y microempresarios en la creación, análisis y validación inicial de planes de negocio. A partir de una idea capturada mediante formularios guiados, el sistema genera diagnóstico empresarial, modelo Canvas, análisis FODA, análisis de mercado, plan de marketing y un módulo financiero básico, integrándolos en un reporte ejecutivo descargable.
Palabras clave	LLM, IA generativa, Java, Spring Boot, Thymeleaf, PostgreSQL, REST, MVC, BCrypt, plan de negocio, Canvas, FODA, reporte ejecutivo.
Norma de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2011 — Systems and software engineering · Requirements engineering (cláusula 9.5, estructura SRS).
Aprobado por	Dr. Jesús Andrés Arzola Flores
Autores	Isaías de Jesús Avilés Rodríguez, Juan Carlos Gerónimo Pérez, Daniel Hernández Martínez, Daniel Ballesteros Rivera, América Alexandra Salazar Medina, Jorge Esteban Frayre Arceo y Javier Antonio Adrián Rivero.

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción de la modificación	Autor(es)
0.1.0	23/06/2026	Estructura inicial del SRS y recopilación de requisitos a partir del documento guía del proyecto.	Isaías Avilés
0.5.0	25/06/2026	Primer borrador con secciones	Isaías Avilés
1.0.0	26/06/2026	Reescritura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148; alineación del stack tecnológico real (Spring Boot/Thymeleaf), fichas de requisitos, interfaces, atributos de calidad y matriz de trazabilidad.	Isaías Avilés

Contenido

Sección 1. Introducción	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
Lo que el sistema hace	5
Lo que el sistema no hace (en esta primera versión).....	6
1.3 Overview (organización del documento).....	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias.....	9
Sección 2. Descripción general.....	10
2.1 Perspectiva del producto	10
Capas de la arquitectura	10
Diagramas de arquitectura.....	11
2.2 Funciones del producto	12
Diagramas de funcionamiento.....	14
2.3 Características de los usuarios.....	15
2.4 Restricciones generales	16
2.5 Suposiciones y dependencias	16
2.5.1 Suposiciones.....	16
2.5.2 Dependencias	17
Sección 3. Requisitos.....	19
3.1 Requisitos funcionales.....	19
Tabla resumen de requisitos funcionales.....	19
Fichas individuales de requisitos funcionales	20
3.2 Requisitos no funcionales.....	28
Tabla resumen de requisitos no funcionales.....	28
Fichas individuales de requisitos no funcionales	29
3.3 Requisitos de interfaz externa	33
3.3.1 Interfaces de usuario (vistas del sistema)	33
3.3.2 Interfaces de hardware	34
3.3.3 Interfaces de software	34
3.3.4 Interfaces de comunicación.....	34
3.4 Requisitos de rendimiento	35

3.5 Restricciones de diseño.....	35
3.5.1 Cumplimiento de estándares.....	35
3.5.2 Limitaciones de hardware y entorno	36
3.6 Atributos del sistema de software	36
3.6.1 Disponibilidad.....	36
3.6.2 Seguridad.....	36
3.6.3 Mantenibilidad	37
3.6.4 Portabilidad y transferibilidad	37
3.7 Requisitos lógicos de base de datos	37
3.8 Operaciones y manejo de errores.....	40
3.8.1 Modos de operación.....	40
3.8.2 Manejo de errores y excepciones	40
3.9 Verificación	41
Apéndices	42
Apéndice A. Suposiciones y dependencias	42
Apéndice B. Acrónimos y abreviaturas	42
Apéndice C. Matriz de trazabilidad	42
Apéndice D. Información de soporte.....	43
Análisis comparativo.	43

Sección 1. Introducción

EmprendelA es una plataforma web que funciona como un asistente empresarial inteligente capaz de guiar al usuario, paso a paso, en la construcción de una propuesta de negocio. El sistema formula preguntas clave a través de formularios guiados y, con el apoyo de un modelo de lenguaje (LLM), genera de forma estructurada los distintos apartados de un plan de negocio: diagnóstico, modelo Canvas, análisis FODA, análisis de mercado, plan de marketing y una proyección financiera básica, consolidados en un reporte ejecutivo descargable.

1.1 Propósito

Este documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema EmprendelA, elaborada de acuerdo con el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Su intención es describir, de manera exhaustiva, no ambigua y verificable, todos los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir, de modo que sirva como referencia común para el diseño, la implementación, las pruebas y el mantenimiento del producto.

El presente documento está dirigido a:

- El equipo de desarrollo de EmprendelA, como referencia contractual para el diseño, la implementación y las pruebas del sistema.
- El evaluador, Dr. Jesús Andrés Arzola Flores, para la evaluación técnica y académica del proyecto.
- Cualquier desarrollador o administrador que requiera dar mantenimiento o extender el sistema en el futuro.

1.2 Alcance

EmprendelA es una aplicación web interactiva de planeación de negocios diseñada para ofrecer soluciones prácticas, guiadas y estructuradas que apoyen la elaboración de planes de negocio iniciales. Está orientada a un sector de la población que cuenta con ideas de negocio pero carece de la experiencia, el conocimiento metodológico o las herramientas especializadas para ordenarlas y evaluar su viabilidad.

Objetivo. Desarrollar una plataforma web, asistida por un modelo de lenguaje, que impulse a las personas que desean emprender pero que no saben cómo estructurar sus ideas ni cómo evaluar su viabilidad, transformando una idea inicial en un plan de negocio comprensible y útil para la toma de decisiones.

Lo que el sistema hace

- Registro y autenticación segura de usuarios, con almacenamiento de contraseñas mediante hashing BCrypt.

- Registro de una o varias ideas de negocio por usuario, con sus metadatos (nombre, giro, producto/servicio, problema, cliente objetivo, ubicación y nivel de avance).
- Captura estructurada de información mediante formularios guiados sobre clientes, producto, costos, ingresos, mercado y estrategia comercial.
- Integración con un modelo de lenguaje (LLM) mediante un cliente HTTP, para generar análisis estructurados a partir de prompts parametrizados por módulo.
- Generación asistida de diagnóstico empresarial, modelo Canvas, análisis FODA, análisis de mercado y plan de marketing.
- Módulo financiero básico que calcula ingresos estimados, costos totales, utilidad, punto de equilibrio y recuperación de inversión, con interpretación de viabilidad.
- Revisión y ajuste por parte del usuario de los resultados generados antes de consolidarlos.
- Generación de un reporte ejecutivo descargable (PDF/DOCX) que integra todos los apartados del plan.
- Persistencia y seguimiento de los proyectos a lo largo del tiempo, con edición de la información ingresada.

Lo que el sistema no hace (en esta primera versión)

- Funciones de networking o de comunidad entre usuarios.
- Generación de presupuestos detallados; solo se evalúa viabilidad técnica y un margen de ganancias aproximado, sin proyección financiera real.
- Análisis complejos de mercados en tiempo real.
- Estudios de mercado reales con bases de datos externas.
- Predicciones financieras avanzadas.
- Integración con bancos o sistemas contables.
- Registro legal de empresas ni asesoría jurídica.
- Sustitución de la consultoría profesional especializada (legal, fiscal o financiera).

1.3 Overview (organización del documento)

Este SRS se organiza en tres secciones principales más un apéndice, siguiendo la estructura recomendada por la norma:

- **Sección 1 — Introducción:** presenta el propósito, el alcance, la perspectiva y las funciones del producto, las características de los usuarios, las limitaciones y las suposiciones y dependencias del sistema.
- **Sección 2 — Descripción general:** describe el contexto del producto, sus funciones principales, los perfiles de usuario, las restricciones generales y las suposiciones y dependencias, con diagramas de apoyo.
- **Sección 3 — Requisitos:** especifica de forma detallada los requisitos funcionales, las interfaces externas, el rendimiento, las restricciones de diseño, los atributos de calidad y otros requisitos.

- **Apéndice — Matriz de trazabilidad:** vincula cada requisito con sus componentes de implementación, sus vistas asociadas y su prioridad. Se entrega como documento independiente referenciado desde este SRS.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

La siguiente tabla recopila los términos, acrónimos y tecnologías que se emplearán efectivamente en EmprendelA, de modo que todo el equipo comparta un vocabulario común.

Término / Acrónimo	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe los requisitos del sistema.
ISO/IEC/IEEE 29148	Norma internacional de ingeniería de requisitos que define el contenido y la estructura de los documentos de requisitos, incluido el SRS.
LLM	Large Language Model — Modelo de Lenguaje de Gran Escala. Modelo de IA generativa que produce texto estructurado a partir de instrucciones (prompts).
IA	Inteligencia Artificial. En este proyecto, se concreta en el consumo de un LLM mediante su API.
Prompt	Instrucción parametrizada que se envía al LLM para obtener una respuesta estructurada y reutilizable por módulo (diagnóstico, Canvas, FODA, etc.).
Spring Boot	Framework de Java para construir aplicaciones web y servicios REST con configuración automática, inyección de dependencias y servidor embebido.
Spring MVC	Módulo de Spring que implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador para atender peticiones HTTP mediante controladores.
Spring Data JPA	Abstracción de Spring sobre JPA/Hibernate que genera automáticamente las operaciones de acceso a datos (repositorios).
Thymeleaf	Motor de plantillas del lado del servidor para Java; renderiza las vistas HTML integrándose con Spring MVC.
JPA	Jakarta Persistence API. Especificación Java para el mapeo objeto-relacional (ORM).

Término / Acrónimo	Definición
Hibernate	Implementación de JPA empleada por Spring Data JPA. Gestiona transacciones, caché y generación de SQL.
ORM	Object-Relational Mapping. Técnica que mapea objetos de programación a registros de una base de datos relacional.
Repositorio (DAO)	Componente que abstrae el acceso a datos encapsulando las operaciones CRUD; en Spring se implementa con interfaces de Spring Data JPA.
Servicio (Service)	Capa que contiene la lógica de negocio y orquesta repositorios e integraciones externas (p. ej., el cliente del LLM).
Controlador (Controller)	Componente Spring MVC que recibe peticiones HTTP y devuelve vistas Thymeleaf o respuestas REST en JSON.
REST	Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs web sobre HTTP con operaciones GET, POST, PUT y DELETE.
BCrypt	Algoritmo de hashing criptográfico con salt automático para el almacenamiento seguro de contraseñas; en Spring se usa vía BCryptPasswordEncoder.
Spring Security	Módulo de Spring para autenticación, autorización y gestión segura de sesiones y credenciales.
Jackson	Librería de serialización/deserialización JSON integrada por defecto en Spring Boot para los endpoints REST y la comunicación con el LLM.
SGBD	Sistema Gestor de Bases de Datos. En este proyecto: PostgreSQL.
JDBC	Java Database Connectivity. API que permite la conexión entre la aplicación Java y PostgreSQL mediante su driver.
MER	Modelo Entidad-Relación. Representación del diseño lógico de la base de datos (pendiente de incorporar).
MVP	Minimum Viable Product — Producto Mínimo Viable. Conjunto mínimo de funcionalidades con valor para el usuario.
UTF-8	Codificación de caracteres Unicode de longitud variable; estándar para la transmisión de datos y soporte del idioma español.

Término / Acrónimo	Definición
WAR / JAR	Formatos de empaquetado de aplicaciones Java para su despliegue; Spring Boot permite empaquetar como JAR ejecutable con servidor embebido o como WAR.

1.5 Referencias

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2011.** Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- **ISO/IEC/IEEE 830-1998.** IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- **Spring Boot 3.x / 4.x Reference Documentation**<https://docs.spring.io/spring-boot/>
- **Spring Framework Reference (Spring MVC)**<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/>
- **Spring Data JPA Reference**<https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>
- **Spring Security Reference**<https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
- **Thymeleaf 3.1 Documentation**<https://www.thymeleaf.org/documentation.html>
- **Hibernate ORM User Guide**<https://hibernate.org/orm/documentation/>
- **PostgreSQL 18 Documentation**<https://www.postgresql.org/docs/>
- **Oracle Java SE 24 Documentation**<https://docs.oracle.com/en/java/javase/24/>
- **Pressman, R. S. (2010).** Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7th Ed. McGraw-Hill.

Sección 2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

EmprendelA es un producto de software independiente, desarrollado como parte de la estancia de investigación de verano del Programa Delfín, en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). No forma parte de un sistema mayor preexistente ni requiere integración obligatoria con plataformas de terceros, salvo el servicio externo del modelo de lenguaje al que se conecta mediante su API.

Desde el punto de vista técnico, el sistema implementa una arquitectura web en capas basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), soportada por el framework Spring Boot. La comunicación con el usuario es de tipo petición-respuesta sobre HTTP (no se requiere comunicación bidireccional en tiempo real), y la inteligencia del sistema reside en la orquestación de llamadas al LLM desde la capa de servicio.

Capas de la arquitectura

- **Capa de presentación (Frontend):** vistas HTML5 renderizadas con Thymeleaf en el servidor, estilizadas con CSS3 y enriquecidas con JavaScript del lado del cliente para validaciones e interactividad.
- **Capa de aplicación (Controladores):** controladores de Spring MVC que atienden las peticiones HTTP, devuelven vistas Thymeleaf y exponen endpoints REST para operaciones asíncronas con JavaScript.
- **Capa de servicio (Lógica de negocio):** servicios que orquestan la lógica de cada módulo (diagnóstico, Canvas, FODA, mercado, marketing y financiero) e integran el cliente del LLM y el generador de reportes.
- **Capa de integración con IA:** cliente HTTP que construye los prompts parametrizados, los envía a la API del LLM y deserializa las respuestas estructuradas (JSON) para su validación.
- **Capa de datos (Persistencia):** repositorios de Spring Data JPA sobre Hibernate, con PostgreSQL como SGBD, para almacenar usuarios, ideas, formularios, análisis generados y reportes.

Diagramas de arquitectura.

Diagrama de componentes (Frontend – Backend – IA – Datos)

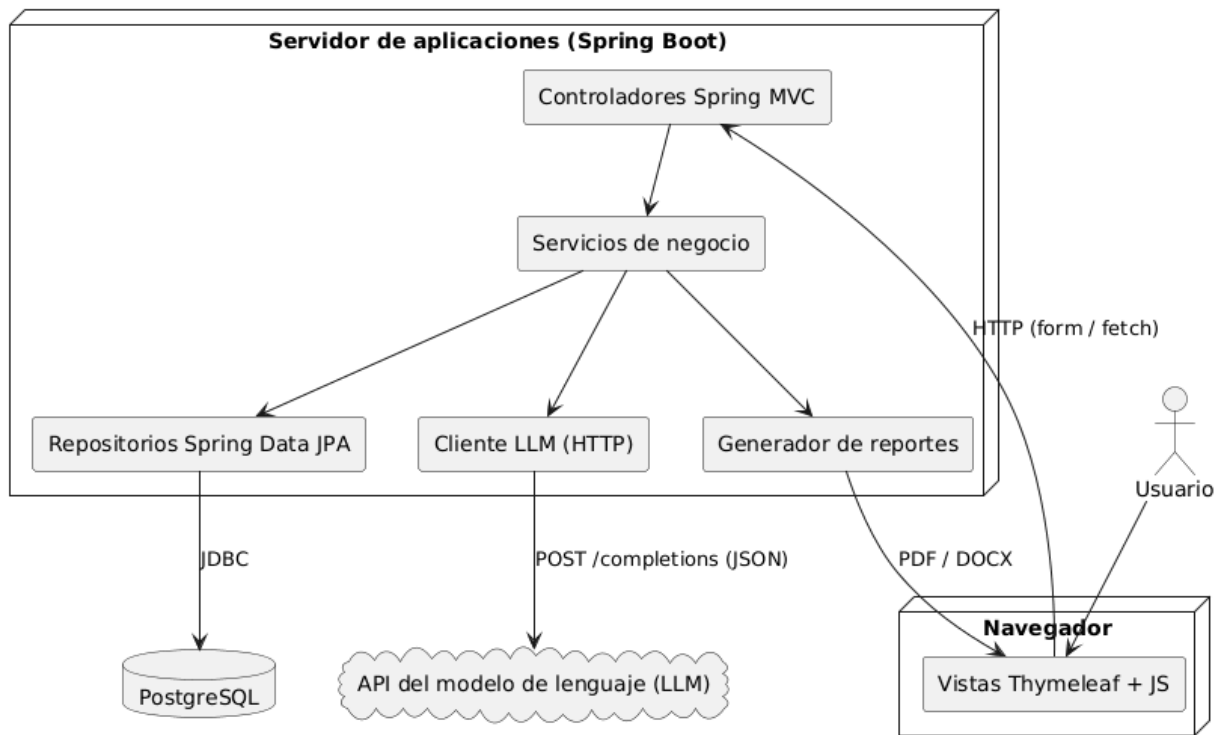


Diagrama de paquetes (arquitectura del proyecto)

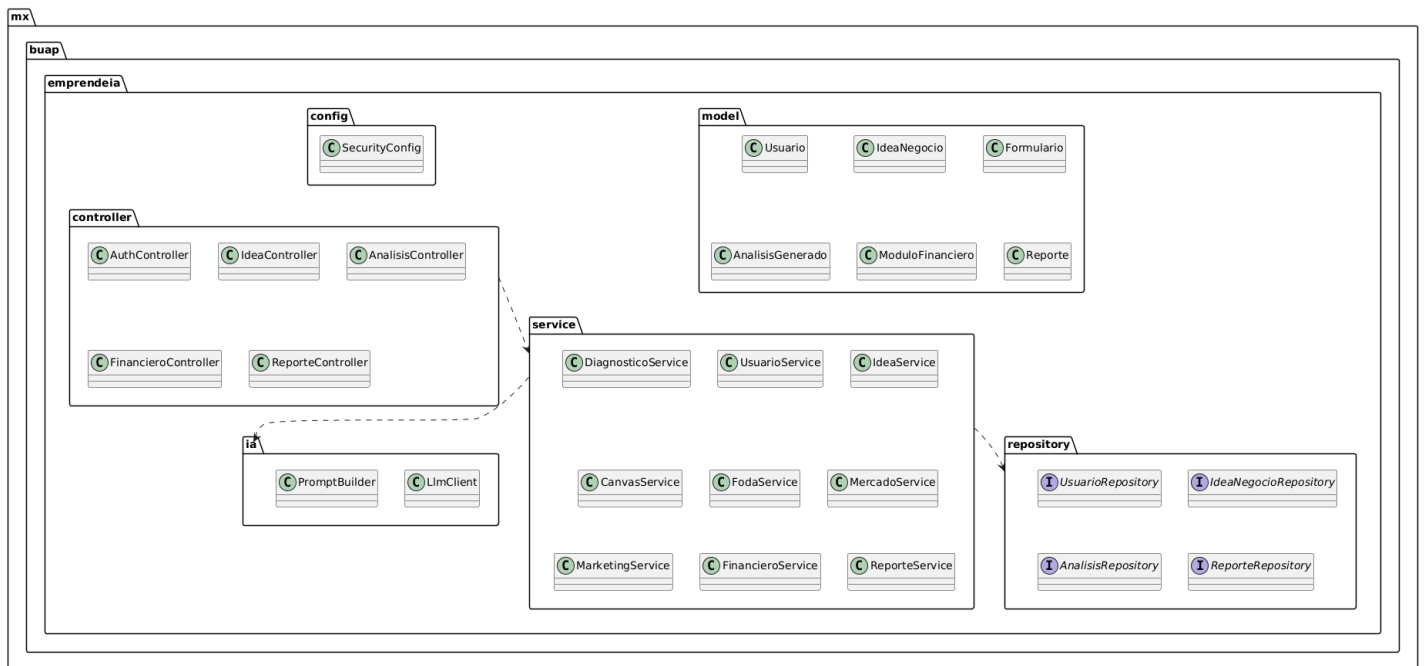
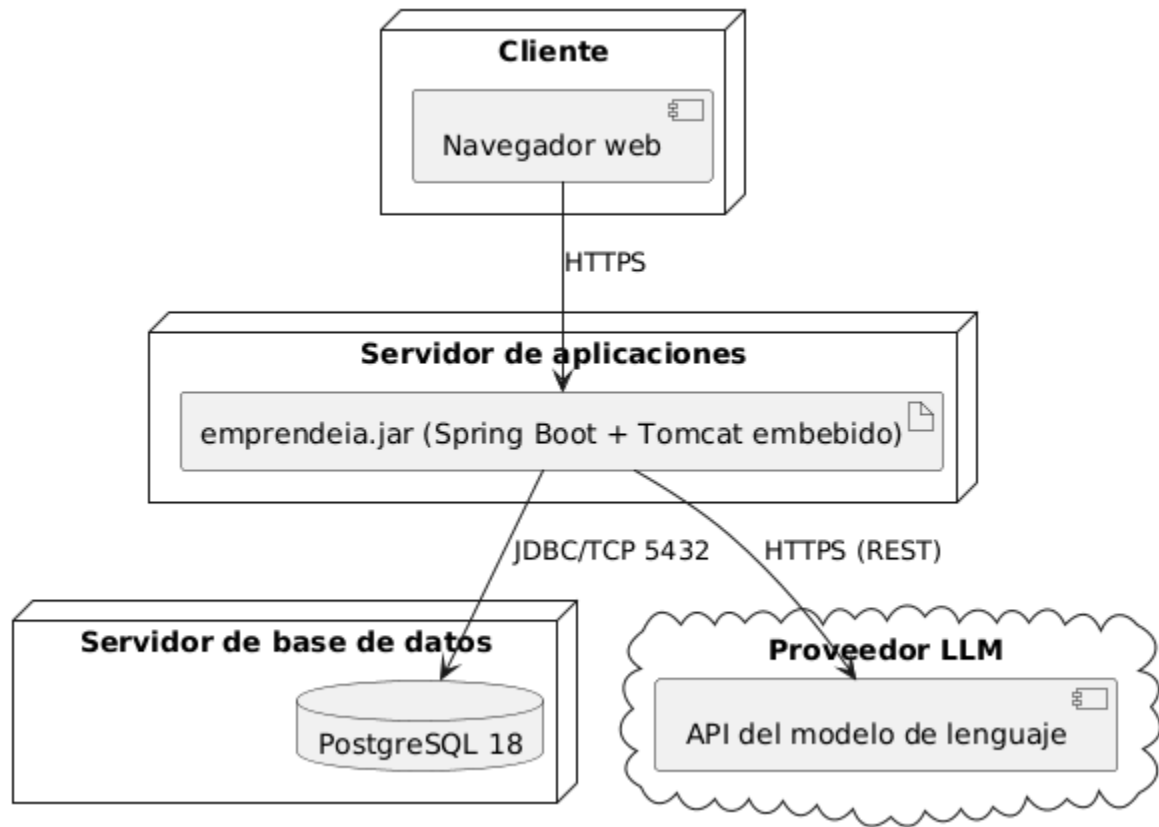


Diagrama de despliegue



2.2 Funciones del producto

El sistema proporciona las siguientes funciones principales. Cada una agrupa un conjunto de requisitos funcionales que se detallan en la Sección 3.

Función	Descripción
Gestión de identidad	Registro de usuarios, inicio de sesión con autenticación BCrypt, gestión segura de la sesión y cierre de sesión. Es la puerta de entrada que asocia cada idea de negocio a su autor.
Registro de idea de negocio	Captura de los datos base de la idea: nombre del proyecto, giro, producto o servicio, problema que resuelve, cliente objetivo, ubicación, nivel de avance y necesidades principales.
Formularios guiados	Cuestionarios estructurados que recogen información sobre clientes, producto, costos, ingresos, mercado y estrategia comercial, normalizando la entrada para el LLM.qw

Función	Descripción
Diagnóstico inicial	Generación, mediante el LLM, de una descripción general, el problema identificado, la necesidad de mercado, el cliente potencial, el nivel de claridad, los riesgos iniciales y recomendaciones de mejora.
Modelo Canvas	Generación de los nueve bloques del lienzo: segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relación con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos.
Análisis FODA	Generación de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, una interpretación breve y recomendaciones estratégicas.
Análisis de mercado	Identificación del cliente ideal, segmento, competidores probables, necesidades, diferenciadores, canales de venta y posicionamiento inicial.
Plan de marketing	Generación de objetivo comercial, público objetivo, mensaje principal, canales, estrategias digitales, promociones, calendario de acciones e indicadores.
Módulo financiero básico	Captura de variables financieras y cálculo de ingresos estimados, costos totales, utilidad, punto de equilibrio y recuperación de inversión, con interpretación de viabilidad.
Reporte ejecutivo	Consolidación de todos los apartados en un documento final con portada, resumen, diagnóstico, Canvas, FODA, mercado, marketing, proyección financiera y recomendaciones, descargable en PDF/DOCX.
Gestión de proyectos	Visualización ordenada de resultados, guardado, edición de la información ingresada y descarga del reporte final; seguimiento del proyecto a lo largo del tiempo.

Diagramas de funcionamiento.

Diagrama de secuencia — registro e inicio de sesión

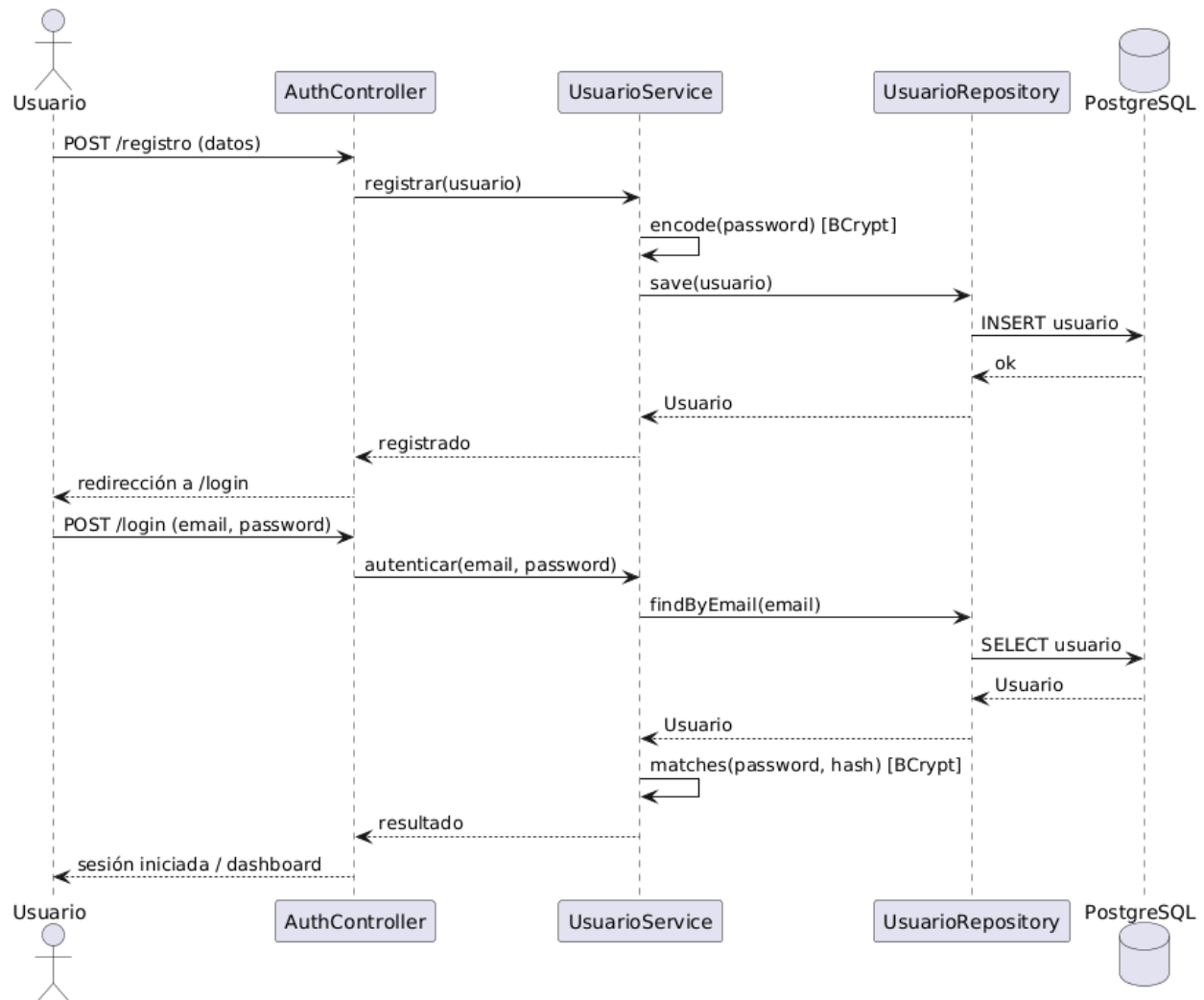
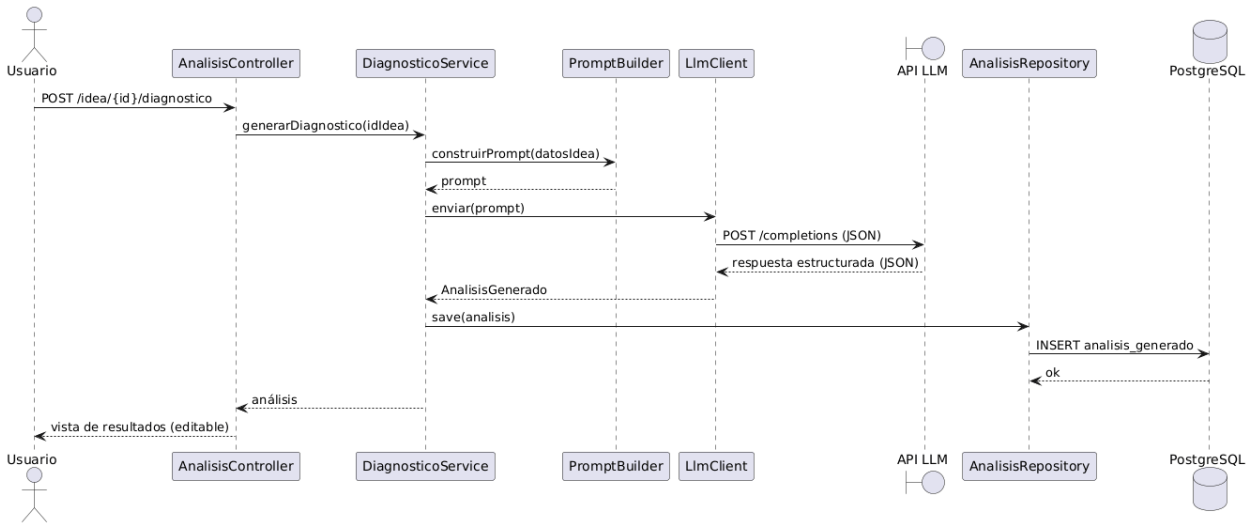


Diagrama de secuencia — generación de un análisis con el LLM



2.3 Características de los usuarios

EmprendelA está diseñado para estudiantes, emprendedores y pequeños empresarios que tienen ideas de negocio pero no cuentan con una metodología clara para estructurarlas, analizarlas y convertirlas en propuestas viables. Por la naturaleza de la aplicación, los usuarios no requieren conocimientos técnicos avanzados en informática, sino únicamente familiaridad básica con la navegación web. Esta característica justifica los requisitos de usabilidad y de interfaz responsiva especificados en la Sección 3.

Perfil de usuario	Características y actividades
Emprendedor / Estudiante	Persona con una idea de negocio en etapa inicial. Registra ideas, completa formularios guiados, solicita los análisis asistidos por IA, revisa y ajusta los resultados, y descarga el reporte ejecutivo. No requiere conocimientos técnicos.
Microempresario	Persona con un negocio en marcha que busca estructurar o mejorar su propuesta. Usa los módulos de mercado, marketing y financiero para evaluar viabilidad y posicionamiento.
Docente / Asesor de incubadora	Acompaña proyectos de emprendimiento. Utiliza la plataforma para revisar planes de negocio estructurados generados por sus asesorados. (Perfil de lectura previsto para versiones futuras.)
Administrador del sistema	Perfil técnico responsable del despliegue, la configuración de la conexión al LLM, la gestión de credenciales y el mantenimiento de la base de datos.

2.4 Restricciones generales

El desarrollo, la ejecución y la operación de EmprendelA están sujetos a las siguientes restricciones (§9.5.6 de la norma):

- **Seguridad y manejo de información:** todas las contraseñas se almacenan obligatoriamente mediante hashing BCrypt con salt automático; nunca se persisten en texto plano. La clave de la API del LLM y las credenciales de base de datos se gestionan mediante variables de entorno y nunca se incluyen en el código fuente ni en el repositorio.
- **Plataforma tecnológica:** el sistema está restringido al stack definido: Java 24, Spring Boot 4.1.0, Thymeleaf 3.1.5 y PostgreSQL 18 como SGBD. El backend se ejecuta sobre Apache Tomcat 11.0.13 (embebido o externo).
- **Dependencia de un servicio externo de IA:** la generación de análisis depende de la disponibilidad y los límites de uso de la API del LLM contratada. El sistema debe manejar de forma controlada los tiempos de espera (timeouts) y las respuestas inválidas del proveedor.
- **Naturaleza orientativa de los resultados:** por consideraciones éticas, los resultados generados por IA se presentan como apoyo y no como verdad absoluta; el análisis financiero es estimado y la herramienta no sustituye la asesoría profesional legal, fiscal o financiera. El usuario debe revisar y ajustar los resultados.
- **Interfaz responsiva:** el diseño de la interfaz debe ser responsivo y plenamente funcional en dispositivos de escritorio, tableta y móvil.
- **Idioma:** la plataforma opera en español; toda la entrada y salida, así como los prompts del LLM, se manejan en español con codificación UTF-8.

2.5 Suposiciones y dependencias

2.5.1 Suposiciones

Las suposiciones son factores que se consideran verdaderos para el correcto funcionamiento de EmprendelA, pero que están fuera del control directo de la aplicación (§9.5.7 de la norma).

- **Navegadores modernos.** Se asume que los usuarios accederán mediante navegadores actualizados (Chrome, Firefox, Safari o Edge) que soporten HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6+).
- **Conectividad estable.** Se asume una conexión a internet estable, tanto del cliente como del servidor, necesaria para consumir la API del LLM dentro de tiempos de respuesta razonables.
- **Disponibilidad del proveedor de IA.** Se asume que el proveedor del modelo de lenguaje mantiene su servicio operativo y que la cuota contratada es suficiente para el volumen de uso previsto durante las pruebas y la demostración.

- **Gestión autónoma de credenciales.** Dado que la primera versión no incluye recuperación de contraseña por correo, se asume que los usuarios conservarán sus credenciales o crearán una cuenta nueva si pierden el acceso.
- **Alojamiento externo de recursos multimedia.** Si una idea o reporte incorpora imágenes, se asume que se referencian mediante URLs externas válidas, ya que la primera versión no contempla la subida directa de archivos.
- **Veracidad de la información ingresada.** La calidad de los análisis depende de la información proporcionada por el usuario; se asume que esta es razonablemente veraz y completa.

2.5.2 Dependencias

Las dependencias detallan el software de terceros, las librerías, las bases de datos y los servicios que EmprendelA requiere para ser compilado, ejecutado y desplegado. Se documentan conforme al stack real del proyecto.

Entorno de desarrollo y ejecución (Backend)

- **JDK Java 24:** plataforma de ejecución del backend, aprovechando las mejoras del lenguaje y la JVM.
- **Spring Boot 4.1.0:** framework principal; aporta Spring MVC (controladores REST y de vistas), inyección de dependencias, autoconfiguración y servidor Tomcat embebido.
- **Apache Tomcat 11.0.13:** contenedor de servlets sobre el que se ejecuta la aplicación, embebido por Spring Boot o como servidor externo.

Persistencia y base de datos

- **PostgreSQL 18:** SGBD relacional, elegido por su robustez, soporte de transacciones ACID y escalabilidad.
- **Driver JDBC de PostgreSQL:** controlador que establece la conexión entre la aplicación Java y la base de datos.
- **Spring Data JPA + Hibernate:** capa de persistencia; los repositorios de Spring Data JPA generan las operaciones CRUD y Hibernate actúa como implementación ORM de JPA.

Seguridad y utilidades (Backend)

- **Spring Security (BCryptPasswordEncoder):** autenticación, autorización y hashing de contraseñas con BCrypt y salt automático.
- **Jackson:** serialización y deserialización JSON, integrada por defecto en Spring Boot, para los endpoints REST y la comunicación con la API del LLM.
- **Cliente HTTP (RestClient / WebClient de Spring):** consumo de la API del modelo de lenguaje, con manejo de tiempos de espera y errores.

Integración con IA

- **API de un modelo de lenguaje (LLM):** servicio externo aún por definir, consumido mediante su API REST.

Interfaz de usuario (Frontend)

- **Thymeleaf 3.1.5:** motor de plantillas del lado del servidor para renderizar las vistas HTML integradas con Spring MVC.
- **HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6+):** tecnologías base de la capa de presentación, para estructura, estilo, validaciones e interactividad del lado del cliente.

Herramientas de desarrollo y control de versiones

- **IntelliJ IDEA, Git y GitHub, Postman:** IDE de desarrollo, control de versiones bajo un modelo Git Flow (ramas main, develop y feature/*), y pruebas de los endpoints REST, respectivamente.

Sección 3. Requisitos

3.1 Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos funcionales definen las acciones fundamentales que el sistema debe ejecutar. Se presentan primero en una tabla resumen de identificadores y, a continuación, en fichas individuales detalladas. Cada requisito es identificable de forma única e inequívoca.

Tabla resumen de requisitos funcionales

Identificador	Nombre del requerimiento
RF-01	Registro de usuario
RF-02	Inicio de sesión
RF-03	Cierre de sesión (logout)
RF-04	Panel principal (dashboard)
RF-05	Registro de idea de negocio
RF-06	Captura de información mediante formularios guiados
RF-07	Generación de diagnóstico empresarial
RF-08	Generación de modelo Canvas
RF-09	Generación de análisis FODA
RF-10	Generación de análisis de mercado
RF-11	Generación de plan de marketing
RF-12	Captura de datos financieros
RF-13	Cálculo del punto de equilibrio y viabilidad
RF-14	Revisión y edición de resultados generados
RF-15	Generación del reporte ejecutivo
RF-16	Descarga del reporte final
RF-17	Guardado y gestión de proyectos
RF-18	Visualización ordenada de resultados

Fichas individuales de requisitos funcionales

Identificación	RF-01
Nombre del requerimiento	Registro de usuario
Características	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios solicitando sus datos personales.
Descripción del requerimiento	El usuario proporciona nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. El sistema valida la unicidad del correo antes de persistir y aplica hashing BCrypt a la contraseña (nunca se almacena en texto plano). El usuario queda activo de inmediato.
RNF relacionados	RNF-01, RNF-04
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-02
Nombre del requerimiento	Inicio de sesión
Características	Los usuarios registrados deben poder autenticarse con correo y contraseña.
Descripción del requerimiento	El sistema verifica las credenciales comparando la contraseña ingresada contra el hash almacenado (BCryptPasswordEncoder.matches). Si son correctas, se crea la sesión del usuario. Si son incorrectas, devuelve un mensaje genérico de error sin revelar qué campo falló, por seguridad.
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-03
Nombre del requerimiento	Cierre de sesión (logout)
Características	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados cerrar su sesión en cualquier momento.

Descripción del requerimiento	Al ejecutar el cierre de sesión, el sistema invalida la sesión activa, elimina sus atributos y redirige a la pantalla de inicio de sesión. Este mecanismo es independiente de la expiración automática por inactividad.
RNF relacionados	RNF-02
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-04
Nombre del requerimiento	Panel principal (dashboard)
Características	El sistema debe proporcionar un panel inicial desde el que el usuario acceda a todas las funciones disponibles.
Descripción del requerimiento	El dashboard verifica la sesión activa al cargarse y redirige al login si no existe. Muestra las acciones principales: nueva idea de negocio, mis proyectos, y acceso a los módulos de análisis. Sub-requisito RF-04.1: el panel debe mostrar el nombre del usuario autenticado.
RNF relacionados	RNF-02, RNF-03
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-05
Nombre del requerimiento	Registro de idea de negocio
Características	El usuario debe poder registrar una nueva idea de negocio con sus metadatos.
Descripción del requerimiento	El usuario captura nombre del proyecto, giro, producto o servicio, problema que resuelve, cliente objetivo, ubicación, nivel de avance y necesidades principales. La idea se asocia automáticamente al usuario creador. Sub-requisito RF-05.1: el sistema debe permitir editar y eliminar ideas existentes.
RNF relacionados	RNF-03, RNF-08
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-06
Nombre del requerimiento	Captura de información mediante formularios guiados
Características	El sistema debe ofrecer formularios guiados que recojan la información necesaria para los análisis.
Descripción del requerimiento	Los formularios capturan datos sobre clientes, producto o servicio, diferenciadores, canales de venta, recursos, inversión, precios, costos, competidores y metas. El sistema valida los campos obligatorios y normaliza la entrada antes de enviarla al módulo de IA. Sub-requisito RF-06.1: los datos capturados se conservan para reutilizarse entre módulos.
RNF relacionados	RNF-01, RNF-03, RNF-06
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-07
Nombre del requerimiento	Generación de diagnóstico empresarial
Características	El sistema debe generar, mediante el LLM, un diagnóstico inicial de la idea de negocio.
Descripción del requerimiento	A partir de la información capturada, el servicio construye un prompt parametrizado y consulta al LLM para obtener: descripción general, problema que resuelve, cliente objetivo, nivel de claridad de la propuesta, principales riesgos y recomendaciones de mejora. La respuesta se valida, se estructura y se almacena. Sub-requisito RF-07.1: ante un error o respuesta inválida del proveedor, el sistema informa al usuario y permite reintentar.
RNF relacionados	RNF-05, RNF-06, RNF-09
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-08
Nombre del requerimiento	Generación de modelo Canvas
Características	El sistema debe generar el modelo Canvas de la idea de negocio mediante el LLM.
Descripción del requerimiento	El sistema solicita al LLM los nueve bloques del lienzo: segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relación con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos. Cada bloque se presenta de forma editable por el usuario.
RNF relacionados	RNF-05, RNF-06
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-09
Nombre del requerimiento	Generación de análisis FODA
Características	El sistema debe generar un análisis FODA de la idea de negocio mediante el LLM.
Descripción del requerimiento	El sistema obtiene del LLM fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, una interpretación breve y recomendaciones estratégicas, estructuradas en cuadrantes. El resultado es revisable y editable por el usuario.
RNF relacionados	RNF-05, RNF-06
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-10
Nombre del requerimiento	Generación de análisis de mercado
Características	El sistema debe generar un análisis de mercado básico mediante el LLM.
Descripción del requerimiento	El sistema obtiene cliente ideal, segmento de mercado, competidores probables, necesidades del cliente, diferenciadores, canales de venta y posicionamiento

	inicial. El análisis se basa exclusivamente en la información proporcionada por el usuario, sin consultar fuentes externas de datos.
RNF relacionados	RNF-05, RNF-06
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación	RF-11
Nombre del requerimiento	Generación de plan de marketing
Características	El sistema debe generar un plan de marketing inicial mediante el LLM.
Descripción del requerimiento	El sistema obtiene objetivo comercial, público objetivo, mensaje principal, canales recomendados, estrategias digitales, promociones iniciales, calendario básico de acciones e indicadores de seguimiento.
RNF relacionados	RNF-05, RNF-06
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación	RF-12
Nombre del requerimiento	Captura de datos financieros
Características	El usuario debe poder ingresar las variables financieras de su negocio.
Descripción del requerimiento	El sistema captura inversión inicial, costos fijos, costos variables, precio de venta, ventas estimadas, gastos de operación y margen de ganancia esperado, validando que sean valores numéricos no negativos.
RNF relacionados	RNF-01, RNF-03
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-13
Nombre del requerimiento	Cálculo del punto de equilibrio y viabilidad
Características	El sistema debe calcular los indicadores financieros básicos y una interpretación de viabilidad.
Descripción del requerimiento	Con base en los datos del RF-12, el sistema calcula: ingresos estimados (precio × unidades), costos variables totales, costos totales (fijos + variables), utilidad (ingresos – costos totales), margen de contribución (precio – costo variable unitario) y punto de equilibrio en unidades (costos fijos ÷ margen de contribución). El sistema solicita además al LLM una interpretación clara de la viabilidad. Sub-requisito RF-13.1: el sistema debe advertir que el análisis financiero es estimado.
RNF relacionados	RNF-05, RNF-06
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-14
Nombre del requerimiento	Revisión y edición de resultados generados
Características	El usuario debe poder revisar y ajustar los resultados generados por la IA antes de consolidarlos.
Descripción del requerimiento	Cada análisis (diagnóstico, Canvas, FODA, mercado, marketing y financiero) se presenta en una vista editable. Los cambios del usuario se guardan y prevalecen sobre la salida original del LLM. Esto materializa la consideración ética de que los resultados de IA son un apoyo, no una verdad absoluta.
RNF relacionados	RNF-03, RNF-08
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-15
Nombre del requerimiento	Generación del reporte ejecutivo
Características	El sistema debe consolidar todos los apartados en un reporte ejecutivo.
Descripción del requerimiento	El sistema integra portada, resumen ejecutivo, diagnóstico, Canvas, FODA, análisis de mercado, plan de marketing, proyección financiera y recomendaciones finales en un único documento con identidad visual coherente.
RNF relacionados	RNF-03, RNF-07
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-16
Nombre del requerimiento	Descarga del reporte final
Características	El usuario debe poder descargar el reporte ejecutivo en un formato presentable.
Descripción del requerimiento	El sistema genera y entrega el reporte en formato PDF (y opcionalmente DOCX) con codificación UTF-8, listo para presentarse ante socios, docentes, incubadoras o inversionistas.
RNF relacionados	RNF-03, RNF-07
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-17
Nombre del requerimiento	Guardado y gestión de proyectos
Características	El sistema debe persistir los proyectos del usuario y permitir su gestión a lo largo del tiempo.
Descripción del requerimiento	Cada idea de negocio, sus formularios, sus análisis y su reporte se almacenan asociados al usuario. El usuario puede listar sus proyectos, retomarlos, editarlos o eliminarlos. Sub-requisito RF-17.1: el aislamiento de datos

	garantiza que cada usuario solo accede a sus propios proyectos.
RNF relacionados	RNF-02, RNF-08
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RF-18
Nombre del requerimiento	Visualización ordenada de resultados
Características	El sistema debe presentar los resultados de forma clara, ordenada y comprensible para usuarios no técnicos.
Descripción del requerimiento	Cada módulo se muestra con una estructura visual consistente (secciones, tarjetas o tablas según corresponda), con lenguaje claro y sin tecnicismos innecesarios, de modo que el usuario comprenda el análisis sin formación especializada.
RNF relacionados	RNF-03, RNF-06
Prioridad del requerimiento	Media

3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales (RNF) describen los atributos de calidad y las restricciones bajo las cuales debe operar el sistema. Se presentan en una tabla resumen y, posteriormente, en fichas detalladas.

Tabla resumen de requisitos no funcionales

Identificador	Nombre del requerimiento	Categoría
RNF-01	Seguridad de credenciales y entradas	Seguridad
RNF-02	Gestión y aislamiento de sesiones	Seguridad
RNF-03	Usabilidad y diseño responsivo	Usabilidad
RNF-04	Integridad y unicidad de datos	Fiabilidad
RNF-05	Calidad de las respuestas de IA	Funcionalidad / IA
RNF-06	Rendimiento y tiempos de respuesta	Rendimiento
RNF-07	Calidad del reporte ejecutivo	Funcionalidad
RNF-08	Mantenibilidad	Mantenibilidad
RNF-09	Disponibilidad y tolerancia a fallos de IA	Disponibilidad
RNF-10	Portabilidad	Portabilidad

Fichas individuales de requisitos no funcionales

Identificación	RNF-01
Nombre del requerimiento	Seguridad de credenciales y entradas
Características	Las contraseñas deben almacenarse y verificarse de forma segura, y las entradas deben validarse.
Descripción del requerimiento	Las contraseñas se cifran con BCrypt (salt automático) mediante Spring Security; nunca se exponen en texto plano. El acceso a la API del LLM y a la base de datos se protege mediante variables de entorno. Las consultas se realizan con JPQL/consultas parametrizadas de Spring Data JPA para prevenir inyección SQL, y todas las entradas de formulario se validan en el servidor.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RNF-02
Nombre del requerimiento	Gestión y aislamiento de sesiones
Características	Las sesiones deben gestionarse de forma segura y aislar los datos entre usuarios.
Descripción del requerimiento	Las sesiones expiran automáticamente tras un periodo de inactividad configurable (valor sugerido: 30 minutos) y se invalidan en el cierre de sesión. El control de acceso garantiza que cada usuario solo pueda consultar y modificar sus propios proyectos. Los endpoints protegidos rechazan las peticiones sin sesión válida.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RNF-03
Nombre del requerimiento	Usabilidad y diseño responsivo
Características	La interfaz debe ser intuitiva, clara y plenamente funcional en distintos dispositivos.
Descripción del requerimiento	La plataforma debe ser comprensible para usuarios sin formación técnica, con flujos guiados y lenguaje sencillo. El diseño es responsivo y funcional en escritorio, tableta y

	móvil. Se busca que un usuario nuevo pueda completar el flujo de registro de idea sin asistencia externa.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación	RNF-04
Nombre del requerimiento	Integridad y unicidad de datos
Características	El sistema debe preservar la integridad referencial y la unicidad de los datos clave.
Descripción del requerimiento	La base de datos aplica claves primarias y foráneas, restricciones NOT NULL y CHECK, y un índice único sobre el correo electrónico de usuario. El modelo se normaliza hasta la tercera forma normal (3FN) para eliminar redundancias y dependencias transitivas.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RNF-05
Nombre del requerimiento	Calidad de las respuestas de IA
Características	Las respuestas del LLM deben ser estructuradas, pertinentes y reutilizables.
Descripción del requerimiento	Los prompts se parametrizan por módulo para obtener respuestas con una estructura predecible (apartados definidos por cada herramienta administrativa). El sistema valida que la respuesta del LLM contenga los campos esperados antes de almacenarla y presentarla; en caso contrario, solicita una regeneración.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación	RNF-06
Nombre del requerimiento	Rendimiento y tiempos de respuesta
Características	El sistema debe responder dentro de límites medibles bajo carga normal.

Descripción del requerimiento	Las operaciones internas (login, registro, guardado y consultas sobre la base de datos) deben completarse en menos de 2 segundos bajo carga normal. La generación de un análisis depende de la latencia del proveedor de IA; el sistema debe mostrar un indicador de progreso y aplicar un tiempo de espera máximo (sugerido: 30 segundos) tras el cual informa al usuario y permite reintentar.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación	RNF-07
Nombre del requerimiento	Calidad del reporte ejecutivo
Características	El reporte final debe ser claro, completo y presentable.
Descripción del requerimiento	El reporte ejecutivo integra todos los apartados del plan con una estructura consistente, identidad visual coherente y codificación UTF-8. Debe ser apto para presentarse ante terceros (socios, docentes, incubadoras o inversionistas) sin edición adicional obligatoria.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación	RNF-08
Nombre del requerimiento	Mantenibilidad
Características	El sistema debe ser fácil de mantener, corregir y extender.
Descripción del requerimiento	Se implementa una arquitectura en capas con separación de responsabilidades (modelo, repositorio, servicio, controlador e integración con IA), de modo que cada capa pueda modificarse de forma independiente. Las dependencias se gestionan de forma centralizada con Maven, y la configuración (conexión a base de datos, parámetros del LLM) se externaliza en archivos de propiedades y variables de entorno.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación	RNF-09
Nombre del requerimiento	Disponibilidad y tolerancia a fallos de IA
Características	El sistema debe permanecer operativo y degradar de forma controlada ante fallos del proveedor de IA.
Descripción del requerimiento	El sistema debe mantenerse accesible mientras el servidor de aplicaciones esté en ejecución. Ante fallos, tiempos de espera o respuestas inválidas del LLM, el sistema captura la excepción, informa al usuario con un mensaje claro y conserva la información ya capturada, permitiendo reintentar la generación sin perder el avance del proyecto.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación	RNF-10
Nombre del requerimiento	Portabilidad
Características	El sistema debe poder trasladarse entre entornos sin reescribir el código fuente.
Descripción del requerimiento	El backend compila a bytecode ejecutable en cualquier JVM compatible con Java 24, sobre Linux, Windows o macOS. La aplicación se empaqueta como JAR ejecutable (Tomcat embebido) o WAR. La base de datos se transfiere mediante volcados SQL a instancias administradas en la nube. El frontend usa estándares web compatibles con los navegadores modernos.
Prioridad del requerimiento	Media

3.3 Requisitos de interfaz externa

3.3.1 Interfaces de usuario (vistas del sistema)

A continuación se enumeran las vistas web previstas para EmprendelA, con su nombre y función. El conjunto se propone a partir del flujo general de uso y el MVP definidos en el documento guía del proyecto; las vistas se renderizan con Thymeleaf.

Vista	Función
index / welcome	Página de bienvenida (landing) con la propuesta de valor del producto y accesos a iniciar sesión y crear cuenta.
registro	Formulario de alta de usuario: nombre, apellido, correo y contraseña con confirmación.
login	Formulario de autenticación con correo y contraseña; enlace al registro.
dashboard	Panel principal tras autenticarse; muestra el nombre del usuario y los accesos a nueva idea, mis proyectos y módulos.
nueva-idea	Formulario de registro de idea de negocio con sus metadatos (nombre, giro, producto, problema, cliente, ubicación, avance).
formulario-guiado	Cuestionario guiado por pasos que recoge la información detallada de clientes, producto, costos, mercado y estrategia.
mis-proyectos	Listado de ideas de negocio del usuario con acciones de retomar, editar y eliminar.
diagnostico	Vista del diagnóstico empresarial generado, editable por el usuario.
canvas	Vista del modelo Canvas con sus nueve bloques, editable.
foda	Vista del análisis FODA en cuadrantes, editable.
mercado	Vista del análisis de mercado, editable.
marketing	Vista del plan de marketing, editable.
financiero	Formulario de variables financieras y vista de resultados (ingresos, costos, utilidad, punto de equilibrio, viabilidad).
reporte	Vista previa del reporte ejecutivo consolidado y botón de descarga (PDF/DOCX).
error	Página de error personalizada para rutas no encontradas o fallos controlados.

3.3.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware especializado:

- **Cliente:** dispositivo con navegador web moderno (computadora, tableta o smartphone) y conexión a internet con un mínimo de 1 Mbps estable.
- **Servidor:** máquina con CPU multinúcleo (mínimo 2 núcleos recomendados) y al menos 2 GB de RAM para ejecutar la aplicación Spring Boot y atender múltiples peticiones concurrentes.

3.3.3 Interfaces de software

El sistema interactúa con los siguientes componentes de software externos.

Nombre	Versión	Descripción de la interfaz
PostgreSQL	18	SGBD relacional. La aplicación accede mediante el driver JDBC a través de Spring Data JPA / Hibernate. Puerto por defecto: 5432.
Apache Tomcat	11.0.13	Contenedor de servlets sobre el que se ejecuta la aplicación (embebido en Spring Boot o externo). Puerto HTTP por defecto: 8080.
Spring Data JPA / Hibernate	Según Spring Boot 4.1.0	Capa de persistencia y ORM. Gestiona el mapeo de entidades Java a tablas y el control de transacciones.
Spring Security	Según Spring Boot 4.1.0	Autenticación, autorización y hashing BCrypt de contraseñas.
Jackson	Según Spring Boot 4.1.0	Serialización y deserialización JSON en los endpoints REST y en la comunicación con el LLM.
API de Google Gemini	Google Gemini 3 Flash	Servicio externo consumido mediante HTTPS/REST. Envío de prompts y recepción de respuestas estructuradas en JSON.

3.3.4 Interfaces de comunicación

- **HTTP/HTTPS:** protocolo de los controladores y endpoints REST de Spring MVC, usado en la autenticación, la gestión de ideas y proyectos, y la solicitud de análisis. Formato de datos: application/x-www-form-urlencoded para formularios y application/json para las respuestas REST.
- **HTTPS/REST hacia el LLM:** El sistema consume la API de Google Gemini (modelo Flash) mediante HTTPS/REST con cuerpo JSON; la clave de API viaja en cabeceras de autorización. El proveedor de IA seleccionado para la primera versión

es Google Gemini (modelo Flash) a través de Google AI Studio, por ofrecer un nivel de uso gratuito permanente suficiente para el volumen previsto del proyecto.

- **JDBC/TCP-IP:** comunicación entre la capa de persistencia (Hibernate) y PostgreSQL mediante el driver JDBC en el puerto 5432 por defecto.
- **Codificación:** UTF-8 obligatorio en todas las respuestas HTTP, los mensajes hacia el LLM y los reportes generados, para el soporte completo del español (tildes, eñes y caracteres especiales).

3.4 Requisitos de rendimiento

Los requisitos de rendimiento se expresan en términos medibles, conforme a la cláusula 9.5.13 de la norma:

- Las operaciones internas que no dependen del LLM (inicio de sesión, registro, guardado y consultas sobre la base de datos) deben completarse en menos de 2 segundos bajo carga normal.
- Las operaciones individuales sobre la base de datos (INSERT, SELECT, UPDATE) deben completarse en menos de 1 segundo bajo carga normal.
- La generación de un análisis asistido por IA depende de la latencia del proveedor externo; el sistema debe aplicar un tiempo de espera máximo configurable (sugerido: 30 segundos) y mostrar un indicador de progreso mientras se espera la respuesta.
- El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes, limitado por los recursos de CPU y memoria del servidor de despliegue, sin degradar el aislamiento de datos entre cuentas.
- La generación y descarga del reporte ejecutivo debe completarse en menos de 5 segundos para un plan de negocio de tamaño típico, una vez generados todos los análisis.

3.5 Restricciones de diseño

3.5.1 Cumplimiento de estándares

- Este SRS cumple con la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2011 para la especificación de requisitos de software.
- Todas las respuestas HTTP, los mensajes hacia el LLM y los reportes usan codificación UTF-8, conforme al estándar Unicode, para el soporte del idioma español.
- El proyecto sigue las convenciones de código Java: camelCase para variables y métodos, PascalCase para clases y snake_case para los campos de la base de datos.
- El control de versiones sigue un modelo Git Flow (ramas main, develop y feature/*) con una convención de mensajes de commit definida por el equipo.

3.5.2 Limitaciones de hardware y entorno

- Arquitectura de un solo nodo: la primera versión se despliega en un único servidor de aplicaciones; no se contempla clustering ni balanceo de carga horizontal.
- La dependencia de un proveedor externo de IA implica que la calidad y la latencia de los análisis están condicionadas por dicho servicio y su cuota de uso.
- Entorno de despliegue objetivo: la primera versión se despliega en la plataforma como servicio (PaaS) Render, integrada con el repositorio GitHub del proyecto, con una base de datos PostgreSQL gestionada y HTTPS automático.
- Suspensión por inactividad: en el nivel gratuito de Render, el servicio se suspende tras un periodo de inactividad, por lo que la primera petición tras la inactividad presenta un arranque en frío (decenas de segundos). Este comportamiento es aceptable para entornos de demostración y pruebas; se elimina al migrar a un plan de pago.
- Persistencia de la base de datos gratuita: la instancia gratuita de PostgreSQL gestionada tiene una vigencia limitada (30 días), por lo que para la operación continua se requiere su recreación periódica o la migración a un plan de pago.
- Dependencia de un servicio externo de IA: la generación de análisis depende de la disponibilidad y los límites de uso del nivel gratuito de Google Gemini. El sistema maneja de forma controlada los tiempos de espera y las respuestas inválidas, y mantiene el proveedor y el modelo en configuración para permitir su sustitución. En el nivel gratuito, las entradas pueden ser utilizadas por el proveedor para la mejora de sus modelos, por lo que se desaconseja el ingreso de datos sensibles o propietarios

3.6 Atributos del sistema de software

Esta sección especifica los atributos de calidad requeridos del producto, conforme a la cláusula 9.5.17 de la norma. Complementan los requisitos no funcionales de la Sección 3.2.

3.6.1 Disponibilidad

El sistema debe permanecer operativo y accesible mientras el servidor de aplicaciones esté en ejecución. La pérdida temporal de conexión de un usuario no debe afectar a los demás. Ante un fallo del proveedor de IA, el sistema conserva la información ya capturada y permite reintentar la generación, evitando la pérdida de avance del proyecto (ver RNF-09).

3.6.2 Seguridad

Se emplea BCrypt con salt automático (mediante Spring Security) para el hashing de contraseñas; la verificación se realiza con la función de comparación segura del

codificador. Los endpoints protegidos validan la sesión activa antes de procesar cualquier petición. Las consultas a la base de datos usan parámetros enlazados (Spring Data JPA) para prevenir inyección SQL. Las claves de API y las credenciales se gestionan mediante variables de entorno y nunca se incluyen en el repositorio.

3.6.3 Mantenibilidad

El sistema implementa una arquitectura en capas con separación de responsabilidades (modelo, repositorio, servicio, controlador e integración con IA). Cada capa se modifica de forma independiente. La capa de persistencia abstrae el motor de base de datos mediante JPA/Hibernate, evitando SQL manual. Las dependencias se gestionan de forma centralizada con Maven y la configuración se externaliza, lo que facilita ajustes de entorno sin modificar el código fuente.

3.6.4 Portabilidad y transferibilidad

El backend, al compilar a bytecode, se ejecuta en cualquier JVM compatible con Java 24 sobre Linux, Windows o macOS. La aplicación se empaqueta como JAR ejecutable o WAR y puede contenerizarse con Docker para su despliegue en plataformas de nube. La base de datos PostgreSQL se transfiere mediante volcados SQL a instancias administradas. El frontend, construido con estándares HTML5, CSS3 y JavaScript ES6+, es compatible con los navegadores modernos y su diseño responsivo se adapta a escritorio, tableta y móvil.

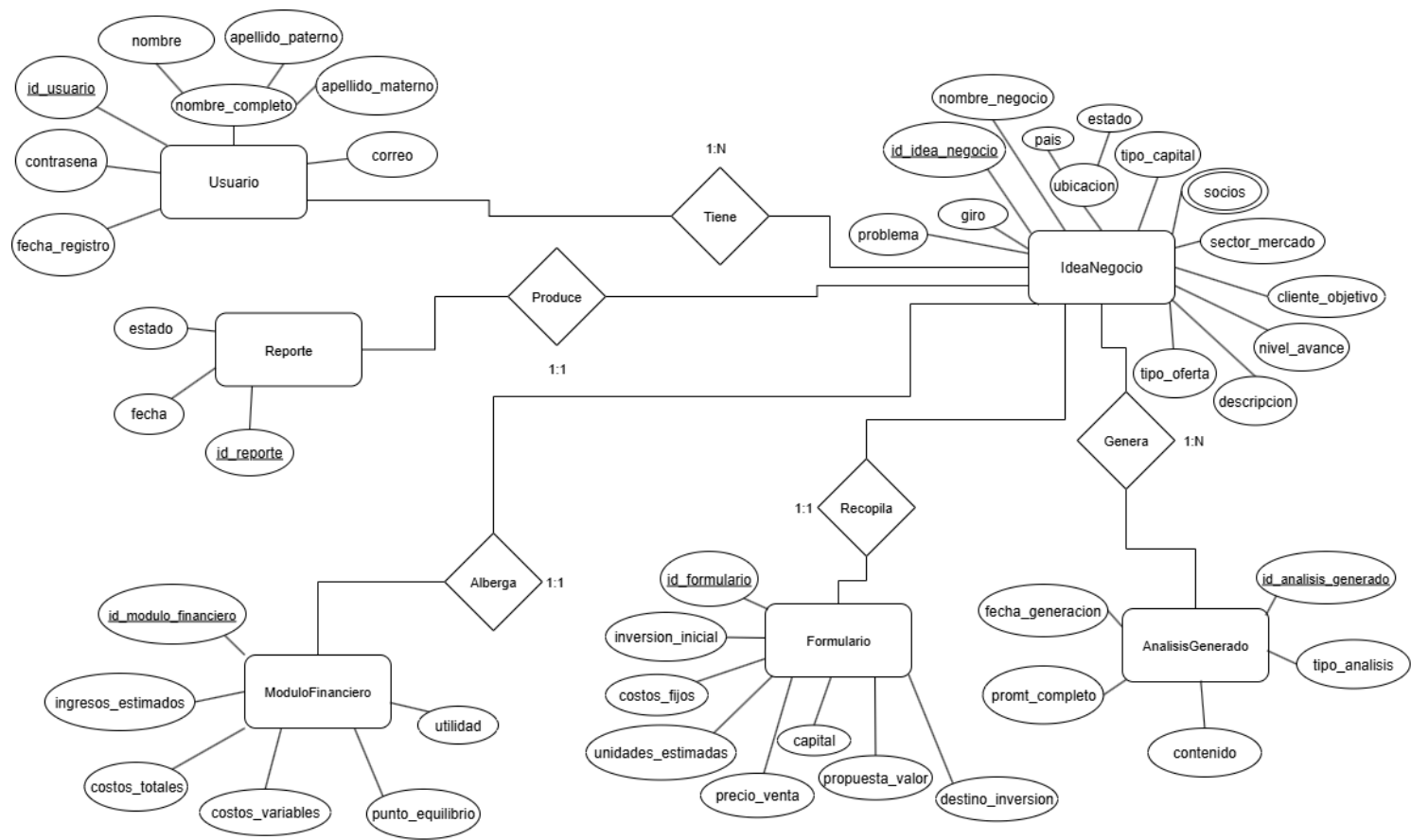
3.7 Requisitos lógicos de base de datos

La base de datos debe almacenar, como mínimo, las siguientes entidades y sus relaciones, normalizadas hasta la tercera forma normal (3FN), conforme a la cláusula 9.5.14 de la norma:

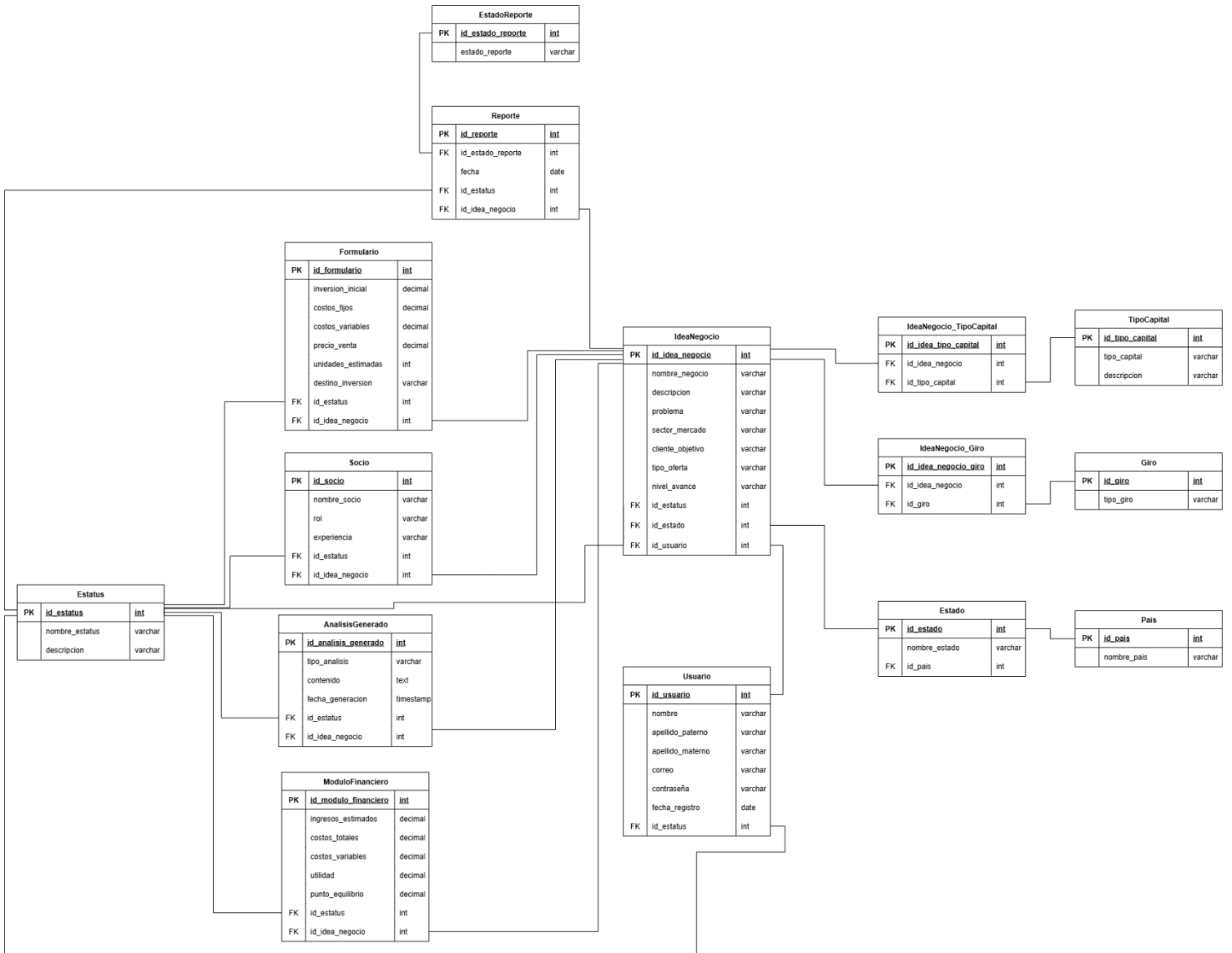
Entidad	Información que almacena
Usuario	Datos de la cuenta: nombre, apellido, correo (único), contraseña hasheada y fecha de registro.
IdeaNegocio	Metadatos de la idea: nombre, giro, producto/servicio, problema, cliente objetivo, ubicación, nivel de avance; vinculada al usuario propietario.
Formulario	Respuestas estructuradas del cuestionario guiado asociadas a una idea de negocio.
AnálisisGenerado	Salidas del LLM por módulo (diagnóstico, Canvas, FODA, mercado, marketing) con su tipo, contenido estructurado y marca de tiempo.

Entidad	Información que almacena
ModuloFinanciero	Variables financieras de entrada y resultados calculados (ingresos, costos, utilidad, punto de equilibrio).
Reporte	Referencia al reporte ejecutivo consolidado de una idea, con su estado y fecha de generación.

Modelo Entidad-Relación (MER)



Modelo Tabular



3.8 Operaciones y manejo de errores

3.8.1 Modos de operación

El sistema contempla los siguientes estados a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de plan de negocio:

Estado	Descripción
Borrador	La idea de negocio fue registrada; el usuario captura información mediante los formularios guiados.
En análisis	El sistema solicita y recibe del LLM los distintos análisis; el usuario los revisa y edita.
Consolidado	Todos los apartados están completos y revisados; el reporte ejecutivo puede generarse y descargarse.

3.8.2 Manejo de errores y excepciones

El sistema debe responder de forma controlada ante las siguientes situaciones anómalas:

Situación	Comportamiento esperado
Correo duplicado en el registro	El sistema rechaza el alta e informa que el correo ya está en uso.
Credenciales incorrectas en el login	El sistema muestra un mensaje genérico de error sin indicar si falló el correo o la contraseña (por seguridad).
Sesión expirada	El sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión, conservando los datos ya guardados.
Campos obligatorios incompletos	El sistema impide el envío del formulario y señala los campos faltantes.
Tiempo de espera o error del LLM	El sistema captura la excepción, informa al usuario con un mensaje claro, conserva la información capturada y permite reintentar la generación.
Respuesta del LLM con estructura inválida	El sistema detecta la ausencia de los campos esperados y solicita una regeneración en lugar de almacenar datos incompletos.
Acceso a un proyecto ajeno	El sistema deniega el acceso, ya que cada usuario solo puede operar sobre sus propios proyectos.

3.9 Verificación

La verificación de los requisitos se planifica en paralelo a las secciones anteriores, conforme a la cláusula 9.5.18 de la norma. Los métodos previstos son:

- **Pruebas unitarias (JUnit):** sobre la capa de servicio, la lógica financiera y el cliente de integración con el LLM, incluyendo el manejo de errores (timeouts y respuestas inválidas).
- **Pruebas de integración end-to-end:** validación del flujo completo: ingreso → formulario → procesamiento → análisis de IA → ajuste → reporte.
- **Pruebas de API (Postman):** verificación de los endpoints REST de autenticación, gestión de ideas y solicitud de análisis.
- **Pruebas de seguridad básica:** control de acceso entre usuarios, aislamiento de datos, protección de credenciales y validación de entradas contra inyección.
- **Pruebas de carga:** comportamiento del backend ante múltiples peticiones concurrentes y medición de la latencia de la API de IA.

Apéndices

Apéndice A. Suposiciones y dependencias

El detalle de suposiciones y dependencias se desarrolla en las secciones 2.5.1 y 2.5.2 de este documento, conforme a la cláusula 9.5.7 de la norma. Se resume su carácter: las suposiciones son condiciones externas que deben cumplirse para el correcto funcionamiento del sistema, mientras que las dependencias son el software y los servicios de terceros que el sistema requiere obligatoriamente.

Apéndice B. Acrónimos y abreviaturas

El glosario completo de términos, acrónimos y tecnologías se encuentra en la sección 1.4 de este documento.

Apéndice C. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad vincula cada requisito con sus componentes de implementación, las vistas asociadas y su prioridad.

A continuación se presenta un extracto de la matriz a modo de referencia rápida dentro del SRS:

ID	Requisito	Componentes (Backend / Lógica)	Vista(s)	Prioridad
RF-01	Registro de usuario	AuthController, UsuarioService, UsuarioRepository, entidad Usuario	registro	Alta
RF-02	Inicio de sesión	AuthController, UsuarioService, Spring Security	login	Alta
RF-05	Registro de idea de negocio	IdeaController, IdeaService, IdeaNegocioRepository	nueva-idea, mis-proyectos	Alta
RF-07	Diagnóstico empresarial	AnalisisController, DiagnosticoService, LlmClient, PromptBuilder	diagnostico	Alta
RF-13	Punto de equilibrio y viabilidad	FinancieroController, FinancieroService	financiero	Alta
RF-15	Reporte ejecutivo	ReporteController, ReporteService	reporte	Alta

Apéndice D. Información de soporte

Como información de soporte (cláusula 9.5.19), se consideran parte del contexto del proyecto, sin ser requisitos en sí mismos: los prompts base por módulo, las fórmulas financieras, los casos de prueba de validación (cafetería universitaria, tienda de productos ecológicos y servicio de diseño web) y la encuesta de validación de usuarios, todos ellos definidos en el documento guía del proyecto.

Análisis comparativo.

Las siguientes tablas respaldan las decisiones de proveedor de IA y de entorno de despliegue registradas en las secciones de interfaces y restricciones.

Tabla A. Comparativa de proveedores de API de LLM.

Modelo	<i>Google Gemini (Flash)</i>	<i>Groq</i>	<i>OpenRouter</i>	<i>OpenAI</i>
Nivel gratuito	Permanente (1,500 pet./día)	Permanente (límite por minuto/día)	Modelos :free con límites	Sin nivel gratuito permanente
Tarjeta de crédito	No requerida	No requerida	No para modelos free	Requerida
Calidad del modelo	Frontier (calidad producción)	Modelos abiertos (Llama, Qwen)	Variada (muchos modelos)	Frontier
Velocidad	Buena	Muy alta (baja latencia)	Variable	Buena
Compatibilidad con Java	Cliente HTTP REST/JSON	OpenAI-compatible	OpenAI-compatible	OpenAI-compatible
Privacidad (free)	Datos pueden usarse para mejora	Variable según términos	Variable	N/A
Conveniencia para el proyecto	Alta (elegido)	Alta (respaldo)	Media	Baja (costo)

Tabla B. Comparativa de plataformas de despliegue.

Criterio	<i>Render</i>	<i>Railway</i>	<i>AWS / Azure</i>	<i>GitHub Pages</i>
Apto para Spring Boot + PostgreSQL	Sí	Sí	Sí	No (solo estático)
Costo inicial	Gratuito (con límites)	\$5 crédito de prueba	Gratuito 12 meses	Gratuito
Despliegue desde GitHub	Nativo, cero config	Nativo	Manual (mayor config)	Nativo (estático)
Base de datos gestionada	PostgreSQL (free 30 días)	PostgreSQL incluida en crédito	Sí (configuración manual)	No
Facilidad para principiantes	Alta (elegido)	Alta	Baja	N/A
Limitación principal	Suspensión por inactividad	Restricción horaria de despliegue	Curva de configuración; expira 12 meses	No soporta backend
Conveniencia para el proyecto	Alta (elegido)	Media-alta (alternativa)	Baja (complejidad)	Nula